

GESTÃO DA INOVAÇÃO

Aline Alves dos Santos

Inovação e tecnologia

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir tecnologia.
- Diferenciar inovação de tecnologia.
- Identificar o desenvolvimento tecnológico por meio da inovação.

Introdução

Neste capítulo, você vai adquirir conhecimentos relacionados ao significado da palavra tecnologia, incluindo a diferença entre inovação e tecnologia. Apesar de estarem ligados diretamente, **os termos tecnologia e inovação têm significados distintos. Em comunhão, no entanto, são frequentes responsáveis por ótimos resultados e vantagem competitiva.** Aqui, você também vai identificar o desenvolvimento tecnológico por intermédio da inovação, compreendendo de que forma a tecnologia afeta os processos inovadores.

O que é tecnologia?

De acordo com Mattos e Guimarães (2012), **tecnologia representa um conjunto ordenado de conhecimentos, que podem ser científicos, empíricos ou intuitivos, que são aplicados no processo produtivo e na comercialização de bens e serviços.** A tecnologia é entendida por alguns como uma ciência aplicada, considerando-se que atualmente **a tecnologia é dependente dos conhecimentos científicos.** O conhecimento específico da tecnologia possibilita desenvolver os comandos precisos para a elaboração de bens ou serviços. Normalmente, **a tecnologia é gerada e levada à utilização por meio do processo produtivo, por intermédio de atividades de pesquisa, desenvolvimento experimental e engenharia.**

Na tecnologia, a **pesquisa** aborda a ação realizada, com o intuito de gerar novos conhecimentos, o que normalmente envolve experimentos. Com relação ao **desenvolvimento experimental**, é possível afirmar que este compreende a utilização de técnicas que podem ser ou não de conhecimento científico,

decorrentes da pesquisa, com o intuito de produção de novos materiais, produtos, equipamentos, métodos, sistemas ou serviços definidos, assim como a melhoria dos que já existem.

A tecnologia pode ser gerada sem ser necessário executar pesquisas, já que pode fazer uso de conhecimentos livres disponíveis. Os elementos fundamentais para a produção de tecnologia são conhecimentos e ideias que podem ser decorrentes de fontes essenciais, como mercado, produção e avanços da ciência e da própria tecnologia. A tecnologia pode ser adquirida ou também ser independente, sendo que, quando obtida, pertence a uma organização que não possui como finalidade principal a comercialização da tecnologia. Assim, a organização tem o papel fundamental de gerar tecnologias mediante seleção, adaptação, melhoria e absorção de tecnologia obtida de maneira externa. Logo, a tecnologia é vista como independente quando possui por finalidade a produção e o comércio da tecnologia.

A tecnologia é considerada um meio de produção, que faz uso de ferramentas, invenções e métodos, sendo ainda vista como um modo de ordenar e conservar as relações sociais no âmbito das forças produtivas. A tecnologia é classificada de três formas, segundo Reis (2008):

1. materializada;
2. documentada;
3. imaterial.

A **tecnologia materializada** corresponde aos equipamentos que fazem parte e são usados nos meios de produção, ou seja, os elementos que formam os produtos em fase final com um conjunto específico de atributos, como funcionalidade, qualidade, longevidade, preço ou confiança, e que podem ser usados instantaneamente.

A tecnologia que tem origem por intermédio de documentação representa a **tecnologia documentada**, envolvendo todo o tipo de documento que expresse e esclareça o desfecho de um problema, como livros e revistas técnicas, manuais explicativos, entre outros. Com relação a esse tipo de tecnologia, é correto afirmar que ela é menos instantânea no que se refere à aquisição e utilização, pois exige maior dedicação de quem a utiliza, sendo diferente da tecnologia materializada.

A **tecnologia imaterial** se refere aos conhecimentos conceituais e práticos que são precisos para criar, produzir e fazer uso de bens e serviços. Normalmente, esses conhecimentos não estão visíveis e nem disponíveis

espontaneamente. A tecnologia imaterial geralmente é obtida mediante a formação relativa ao período de aplicação do conhecimento, conforme leciona Reis (2008).

O Quadro 1 apresenta uma síntese da classificação da tecnologia, relacionando as suas dimensões e disponibilidades.

Quadro 1. Dimensões da tecnologia

Dimensões	Disponibilidade	
	Imediata	Não imediata
Materializada	Uso imediato	Adaptabilidade
Documentada	Manuais, livros, revistas, publicações da especialidade	Protegida por patentes e direitos intelectuais
Imaterial	Acesso a pessoas e equipes com experiência no domínio em causa	Implícita ou tácita, requer esforço de formação ou assimilação

Fonte: Adaptado de Reis (2008).

A tecnologia está diretamente ligada a diversos projetos, métodos e produtos que são aplicados por meio da engenharia e pela indústria segundo os seus objetivos definidos.

Conforme Reis (2008, p. 36), a tecnologia forma um elemento produtivo:

A tecnologia constitui um fator produtivo exógeno que as empresas podem obter no mercado, por meio da aquisição de patentes de invenção, de licenças ou de acordos empresariais, ou pode ser incorporado por meio de informação técnica, no caso em que seja de livre disponibilidade.

Sobre o conceito de tecnologia, ainda é possível afirmar que ciência e tecnologia possuem significados distintos, no entanto, estão fortemente ligadas, conforme veremos a seguir.

Inovação *versus* tecnologia

Conforme Tidd e Bessant (2015), a **inovação é acionada por meio da habilidade de definir relações, identificar oportunidades e saber aproveitá-las**. A inovação não está vinculada somente à abertura de novos mercados; pode estar relacionada também aos mercados já existentes, no entanto, com algumas modificações que lhes deem destaque. A inovação é relevante não somente para o negócio individual, mas principalmente para a evolução econômica em dimensão nacional.



Fique atento

O processo de inovação está sendo convertido no fator principal da política econômica no âmbito nacional, podendo ser definido como o agente da economia moderna, transformando ideias e conhecimento em produtos e serviços.

É possível afirmar que o processo de inovação e o sucesso competitivo não se referem somente às empresas que utilizam alta tecnologia. Um empreendimento dificilmente vai ter sucesso e se manterá competitivo no mercado se não possuir ideias inovadoras para problemas em ascensão.

Alguns aspectos que evidenciam **empresas de sucesso** e as colocam à frente das demais no mercado concorrente são listados abaixo.

- A inovação é constantemente a qualidade mais relevante vinculada a empreendimentos bem-sucedidos.
- Organizações que investem em inovação geralmente alcançam um crescimento maior ou são mais bem-sucedidas do que aquelas que não investem.
- As organizações que ganham participação no mercado concorrente e lucros progressivos correspondem às que são mais inovadoras.

A inovação é primordial a todos os empreendedores, visto que a dificuldade de uma empresa pode ser vista como uma oportunidade pelas demais. Para Tidd e Bessant (2015, p. 8): “Inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio pelo qual exploram as mudanças como oportunidades para um negócio ou serviço diferente. Por ser considerada uma disciplina, pode ser aprendida e praticada”.

Por sua vez, Scherer e Carlomagno (2016, p. 19) definem a inovação da seguinte forma:

Inovação não é simplesmente algo novo. É algo novo que traz resultados para a empresa. A inovação é a exploração de uma nova ideia com sucesso, resultando em grande retorno. sentido, inovação não deve ser vista somente como o desenvolvimento de um novo produto.

A inovação pode partir de pessoas isoladas ou de um conjunto de pessoas que tenham visão futura do negócio. Esse processo pode sofrer diversas influências externas, como a grande quantidade de informações entre as pessoas, a aceitação às mudanças e a disposição de capital que possa ser injetado nessas ideias. Para poder inovar, é necessário possuir informações necessárias que visem à transformação de situações. É preciso que as inovações sejam disseminadas por meio do conhecimento para as pessoas, para que estas as usem como apoio, buscando elaborar novas ideias.

A tecnologia, por sua vez, possui a importante função de disponibilizar opções totalmente novas. Ela corresponde a conhecimentos e métodos usados com o intuito de desenvolver produtos, ou seja, bens e serviços. Nas empresas, a tecnologia ocasiona efeitos em todas as atividades desenvolvidas pelos funcionários e em tudo o que eles estão utilizando para desenvolver suas tarefas, conforme lecionam Mattos e Guimarães (2012).

Ainda conforme Mattos e Guimarães (2012), a tecnologia da informação no meio empresarial é considerada como uma intermediária da inovação, já que favorece a disseminação de informações, auxiliando na tomada de decisão. Buscando manterem-se ativas no mercado concorrente, empresas estão investindo constantemente e transformando seus empreendimentos por meio da tecnologia da informação.



Fique atento

A tecnologia tem como base mecanismos e conhecimentos científicos, assumindo o comando dos materiais e dos sistemas que são úteis para a resolução de dificuldades técnicas.

Sabe-se que a tecnologia se refere ao conhecimento sobreposto aos produtos e serviços. Entretanto, vale destacar que não corresponde a um produto que possa ser adquirido de forma avulsa, como se fosse um produto comum, já que está relacionada a conhecimentos e competências. Mesmo a tecnologia tendo origem na ciência, os responsáveis pelos acontecimentos tecnológicos são os engenheiros, que possibilitam que o cotidiano das empresas seja facilitado pelo uso de ferramentas que impulsionam o processo produtivo, conforme leciona Trott (2012).

Segundo Mattos e Guimarães (2012), a tecnologia é demonstrada de modo tanto explícito como implícito. A tecnologia explícita se refere àquela que envolve conhecimentos ou capacidades de pessoas ou que demonstra informações existentes em documentação, por exemplo, em relatórios, projetos, patentes, entre outros. O comércio da tecnologia explícita ocorre mediante contratos de cessão de direitos de fabricação, distribuição da tecnologia, contratação de serviços de engenharia, projetos, manutenção, entre outros. A tecnologia implícita é a que está inserida nos bens ou serviços. Cada uma delas adiciona valor ao custo do produto; ou seja, existe uma parcela do custo, em cada uma das fases de produção, que representa as tecnologias integradas.

Evolução tecnológica por meio da inovação

Segundo Mattos e Guimarães (2012), diversas empresas de segmentos distintos estão relacionadas com ações inovadoras, o que vai além de produtos e serviços, envolvendo também estratégias de *marketing*, atendimento aos clientes, entre outras. O avanço da aplicação tecnológica é evidente em processos internos, bem como nos produtos e serviços oferecidos pelas empresas.

A inovação exige a influência da tecnologia, pois esta oferece instrumentos que são constantemente desenvolvidos com o intuito de aprimorar os processos empresariais; um exemplo são os sistemas usados pelas empresas, que permitem a integração de diversos dados em tempo real. Os recursos oferecidos pela tecnologia possibilitam aprimorar os procedimentos empresariais; no entanto, é preciso que a empresa saiba lidar com essas ferramentas, buscando aplicá-las de forma eficaz.

A tecnologia oferece meios para que as empresas agilizem suas atividades diárias, refletindo diretamente na produção. Quando as empresas utilizam *software* de gestão, por exemplo, elas adquirem uma maior habilidade para a comunicação com clientes, funcionários, fornecedores, entre outros, facilitando a conexão entre estes, o que reflete de forma positiva no bom andamento das ações que a empresa possui. Porém, não é interessante para uma empresa desenvolver estratégias de inovação a partir de um equipamento diferenciado

se os funcionários não forem capacitados para utilizarem o mesmo. Assim, a inovação está vinculada de modo direto com a **capacitação**. É necessário destacar que, quanto mais a empresa precisar de tecnologia, maior deverá ser a qualificação dos funcionários inseridos nela.



Fique atento

As empresas possuem diversos desafios diante da inovação, do acesso ao conhecimento e da integração de novas tecnologias. Um ponto crucial para a inovação é o aperfeiçoamento da gestão de pessoas ou, ainda, a capacitação das mesmas, agregando conhecimento ao ambiente interno da organização.

Desenvolvimento tecnológico

Os efeitos da evolução tecnológica sobre a organização exigem o entendimento de conceitos e métodos fundamentais relativos à criação de novos procedimentos e produtos, como os listados a seguir.

- **Invenção:** contempla criar uma ideia nova de forma intelectual, podendo estar vinculada a antigas situações ou a uma nova área de atividade.
- **Inovação:** transformar a ideia colocando-a em prática, ficando a cargo do inovador definir aplicações para sua ideia e colocar o produto no mercado.
- **Imitação:** acontece quando a ideia inovadora é copiada por outro.
- **Alterações autônomas:** ocorre a partir de mutações espontâneas nos métodos ou produtos, mediante fluxo de conhecimento e tecnologia.
- **Alterações induzidas:** efetuadas com o intuito de gerar lucro, pois, sem essa motivação, essas alterações só aconteceriam depois, ou nem ocorreriam.
- **Progresso técnico:** maximização relativa ao produto/insumo.
- **Oportunidade tecnológica:** momento oportuno para que as inovações propostas e colocadas em prática tenham a possibilidade de evoluir.
- **Avaliação dos resultados:** confronto dos benefícios atingidos com a modificação tecnológica com o que seria possivelmente aguardado.
- **Economia e deseconomia de escala:** a evolução técnica possui total interação com a economia ou a deseconomia de escala, desde que exista uma boa escala para inovação ou invenção.

O processo inovador atua na disseminação da evolução econômica e da capacidade entre setores e localidades, de modo distinto e conforme a capacidade de inserção da evolução tecnológica pelos diversos agentes de produção, como mão de obra, produtores e governo. O desenvolvimento de tecnologias inovadoras, no decorrer do crescimento da sociedade, direcionou o aumento das possibilidades de combinações de recursos materiais e humanos disponíveis. A tecnologia, unida à inovação, exige da gestão o desempenho de funções primordiais na organização, conforme apontam Mattos e Guimarães (2012, p. 64):

1. identificar as demandas tecnológicas internas e externas — mercado — à organização;
2. identificar as ofertas tecnológicas internas e externas à organização;
3. fazer com que as ofertas existentes efetivamente satisfaçam às demandas identificadas;
4. fomentar interna e/ou externamente o desenvolvimento de ofertas para as demandas não atendidas;
5. fomentar interna e/ou externamente demandas para ofertas que ainda não encontraram aplicações, mas que têm potencial de difusão.



Referências

- MATTOS, J. R. L.; GUIMARÃES, L. S. *Gestão da tecnologia e inovação*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- REIS, D. R. *Gestão da inovação tecnológica*. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008.
- SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. *Gestão da inovação na prática: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- TIDD, J.; BESSANT, J. *Gestão da inovação*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- TROTT, P. *Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS